

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/11/25

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 一種新穎的方法：使用潛在ODE對心電圖心律不整類型進行分類
3. 神經科學 / 心理學-----
4. 重新評估大腦中的預測：自然聆聽過程中的預啟動神經編碼並不反映預激活
5. 類腦處理路徑在具異質專家的模型中形成
6. 預測未來解剖結構：縱向腦部MRI至MRI預測
7. 運動轉移增強的StyleGAN用於生成多樣的獼猴面部表情
8. ReBrain：從稀疏CT切片重建腦部MRI的檢索增強擴散技術
9. AI / 數據分析-----
10. 整合開源框架模擬原生右心室流出道的經導管肺動脈瓣
11. 機器學習驅動的慣性約束聚變影像去噪解決方案
12. 玻璃表面檢測：利用閃光/無閃光影像中的反射動態
13. 保持形狀的牙齒分割：使用語義和形狀意識的深度學習方法從CBCT影像中分割牙齒
14. 流引導隱式神經表示於動態MRI重建中的應用
15. 產業趨勢 / 法規-----
16. 從非序列數據近似基因調控網絡

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 一種新穎的方法：使用潛在ODE對心電圖心律不整類型進行分類

摘要

12導聯心電圖（ECG）具有高取樣頻率，是檢測心律不整的臨床金標準，但其短期、即時檢查的特性常常錯過間歇性事件。可穿戴心電圖設備可以進行長期監測，但由於電池限制，取樣頻率不規則且較低，使得形態分析變得困難。我們提出了一個端到端的分類流程來解決這些問題。我們訓練了一個潛在ODE來建模連續的心電圖波形，並從高頻單導聯信號中創建穩健的特徵向量。我們通過將初始360 Hz的心電圖降取樣到90 Hz和45 Hz來構建每個波形的三個潛在向量。然後，我們使用梯度提升樹來分類這些向量，並測試其在不同頻率下的穩健性。性能顯示出最小的退化，360 Hz、90 Hz和45 Hz的宏平均AUC-ROC值分別為0.984、0.978和0.976，這表明可以避開信號保真度與電池壽命之間的權衡。這使得更小的可穿戴設備成為可能，促進心臟健康的長期監測。

導讀

心電圖（ECG）是用來檢測心律不整（心臟節律異常）的重要工具。傳統的12導聯心電圖提供高取樣頻率的數據，但因為檢查時間短，可能會漏掉一些偶發的心律不整事件。可穿戴心電圖設備可以長時間監測，但因為電池限制，取樣頻率較低，這使得分析心電圖的形態變得困難。本文提出了一種新方法，使用潛在ODE（微分方程）來建模心電圖波形，並利用梯度提升樹（一種機器學習演算法）來分類不同頻率下的心電圖數據。這種方法可以在不影響信號質量的情況下，延長可穿戴設備的電池壽命，從而促進心臟健康的長期監測。

學習路徑

心電圖基礎 → 心律不整 → 可穿戴心電圖技術 → 微分方程（ODE） → 機器學習基礎 → 梯度提升樹 → 信號處理與降取樣技術

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

2. 重新評估大腦中的預測：自然聆聽過程中的預啟動神經編碼並不反映預激活

摘要

預測處理理論提出，大腦會不斷預測即將到來的輸入。然而，對於自然語言理解過程中的預測性預激活，直接的神經證據仍然有限且具爭議性。先前的研究使用基於大型語言模型（LLM）的編碼模型與fMRI和ECoG報告了似乎編碼即將到來單詞的預啟動信號，但這些效應可能反映了刺激中的依賴性或神經活動中的自相關性。在此，我們通過將LLM衍生的單詞嵌入與使用腦磁圖（MEG）和皮層電圖（ECoG）記錄的自然聆聽過程中的神經活動對齊，重新檢驗了這一問題。我們在ECoG中觀察到的預啟動編碼效應在兩種模式下均得到重複，並且在控制刺激相關性後仍然存在。關鍵是，時間泛化分析顯示預啟動和後啟動表徵之間沒有穩定的重疊，表明預啟動活動並不反映下一個單詞的預激活。與此一致的是，我們在更高時間分辨率數據中未能重複先前在fMRI中報告的長程預測效應。雖然我們沒有發現預測性預激活的證據，但觀察到了明顯的後知效應，神經活動反映了先前單詞的持續編碼。這些結果表明，報告的表面預測信號並不反映即將到來輸入的預激活，並呼籲在解釋基於LLM的編碼模型時要謹慎，並強調需要更細緻地理解語言理解中的“預測”概念。

導讀

這篇文章探討了大腦在自然語言理解過程中的預測能力。研究者使用大型語言模型（LLM）來分析神經活動，特別是使用腦磁圖（MEG）和皮層電圖（ECoG）來檢測大腦是否在聽到單詞之前就已經預先激活了相關的神經信號。結果顯示，雖然有預啟動信號，但這些信號並不代表大腦已經預測到下一個單詞，而是反映了對先前單詞的持續編碼。這意味著我們需要重新考慮大腦是如何在語言理解中進行預測的。

學習路徑

神經科學基礎 → 語言模型（LLM）基礎 → 功能性磁共振成像（fMRI） → 腦磁圖（MEG） → 皮層電圖（ECoG） → 預測處理理論 → 時間泛化分析

原文連結

點擊連結

3. 類腦處理路徑在具異質專家的模型中形成

摘要

大腦由大量異質區域組成，這些區域會根據任務需求動態組織成路徑。這類路徑的例子可以在學習過程中皮質和皮質下網絡的交互中找到，或者在專門針對任務特徵（如難度或模式）的子網絡中找到。儘管這些路徑在認知中扮演著重要角色，但大腦區域如何組織成路徑的機制仍不清楚。在這項研究中，我們使用異質專家混合架構的擴展來展示異質區域本身不會形成處理路徑，這意味著大腦可能實施了特定的約束，從而可靠地形成路徑。我們識別出三個生物學上相關的歸納偏差，這些偏差鼓勵路徑的形成：對使用更複雜區域施加的路由成本、在任務表現低時降低此成本的縮放因子，以及隨機化的專家丟棄。當將我們的 `Mixture-of-Pathways` 模型與大腦進行比較時，我們觀察到我們模型中的人工路徑與大腦使用皮質和皮質下系統來學習和解決不同難度的任務的方式相匹配。總之，我們引入了一個新穎的框架，用於研究大腦如何通過歸納偏差形成任務特定的路徑，以及這些偏差對專家混合模型行為的影響。

導讀

這篇文章探討了大腦如何組織異質（不同特性）區域形成特定的處理路徑。研究者使用了一種名為「異質專家混合架構」的方法，發現大腦可能需要一些特定的約束來形成這些路徑。文章中提到的「路由成本」是指使用更複雜大腦區域的代價，「縮放因子」則是當任務表現不佳時降低這些代價的調整機制，而「隨機化的專家丟棄」則是指在模型中隨機忽略某些專家以促進多樣性。這些概念幫助我們理解大腦如何有效處理不同難度的任務。

學習路徑

神經科學基礎 → 認知科學 → 神經網絡模型 → 異質專家混合架構 →
歸納偏差在神經網絡中的應用 → 類腦計算模型

原文連結

點擊連結

4. 預測未來解剖結構：縱向腦部MRI至MRI預測

摘要

從基線磁共振成像（MRI）預測未來腦部狀態是神經影像學中的一大挑戰，對於研究神經退行性疾病如阿茲海默症（AD）具有重要意義。大多數現有方法預測未來的認知分數或臨床結果，例如從輕度認知障礙轉變為癡呆。然而，我們在此研究縱向MRI影像到影像的預測，預測參與者數年後的整個腦部MRI，內在建模複雜、空間分佈的神經退行性模式。我們在兩個縱向隊列（ADNI和AIBL）上實施並評估五種深度學習架構（UNet、U2-Net、UNETR、Time-Embedding UNet和ODE-UNet）。預測的後續MRI直接與實際後續掃描進行比較，使用捕捉全局相似性和局部差異的指標。表現最佳的模型實現了高保真度的預測，所有模型在獨立的外部數據集上表現良好，展示了穩健的跨隊列性能。我們的結果表明，深度學習可以可靠地在體素水平預測參與者特定的腦部MRI，提供了個性化預後的新機會。

導讀

這篇文章探討了一種新的方法來預測未來的腦部狀態，特別是針對阿茲海默症等神經退行性疾病。傳統上，研究多集中於預測認知分數或臨床結果，而這項研究則專注於預測腦部MRI影像的變化。研究使用了五種深度學習模型（例如UNet，一種常用於影像分割的神經網絡架構），並在兩個不同的數據集上進行測試，結果顯示這些模型能夠準確預測未來的腦部影像，這對於個性化的疾病預測和治療方案制定具有潛在的應用價值。

學習路徑

神經影像學 → 磁共振成像（MRI） → 神經退行性疾病（如阿茲海默症） → 深度學習 → 影像分割技術（如UNet） → 縱向影像分析 → 個性化醫療

原文連結

點擊連結

5. 運動轉移增強的StyleGAN用於生成多樣的獼猴面部表情

摘要

使用生成式AI技術生成動物面孔是一項挑戰，因為可用的訓練圖像在數量和變化上都有限，特別是在個體之間的面部表情方面。在這項研究中，我們專注於獼猴，這是系統神經科學和進化研究中廣泛研究的對象，並提出了一種使用基於風格的生成圖像模型（即StyleGAN2）來生成其面部表情的方法。為了解決數據限制，我們實施了：1）通過運動轉移使用計算機圖形動畫靜態圖像來合成新面部表情圖像的數據增強，2）基於最初訓練的StyleGAN2模型的獼猴面部潛在表示進行樣本選擇，以確保訓練數據集中的變化和均勻抽樣，以及3）損失函數的改進，以確保準確再現微妙的運動，例如眼球運動。我們的結果表明，所提出的方法能夠為多個獼猴個體生成多樣的面部表情，性能優於僅在原始靜態圖像上訓練的模型。此外，我們展示了我們的模型在基於風格的圖像編輯中的有效性，其中特定的風格參數對應於不同的面部運動。這些發現強調了該模型作為風格參數解構運動組件的潛力，為獼猴面部表情研究提供了一個有價值的工具。

導讀

這篇文章探討了如何利用生成式AI技術，特別是StyleGAN2模型，來生成獼猴的多樣面部表情。由於獼猴的面部表情圖像數據有限，研究者通過運動轉移技術（將靜態圖像轉化為動畫）來增強數據，並改進了樣本選擇和損失函數（用於衡量模型預測與真實數據的差異）。這些改進使得模型能夠生成更多樣化的獼猴表情，並且可以在圖像編輯中精確控制面部運動，這對於研究獼猴的面部表情具有重要意義。

學習路徑

計算機圖形學 → 生成對抗網絡（GAN） → StyleGAN → 運動轉移技術 → 面部表情生成 → 獼猴面部表情研究

原文連結

點擊連結

6. ReBrain：從稀疏CT切片重建腦部MRI的檢索增強擴散技術

摘要

磁振造影（MRI）在腦部疾病診斷中扮演著關鍵角色，但由於某些患者的身體或臨床限制，MRI並不總是可行。近期的研究嘗試從電腦斷層掃描（CT）合成MRI，但低劑量協議通常導致高度稀疏的CT體積，並且平面間解析度差，使得準確重建完整的腦部MRI體積特別具挑戰性。為了解決這個問題，我們提出了ReBrain，一種用於腦部MRI重建的檢索增強擴散框架。給定任何具有有限切片的三維CT掃描，我們首先使用布朗橋擴散模型（Brownian Bridge Diffusion Model, BBDM）在二維維度上合成MRI切片。同時，我們通過微調的檢索模型從一個全面的先驗數據庫中檢索結構和病理上相似的CT切片。這些檢索到的切片作為參考，通過ControlNet分支被納入以引導中間MRI切片的生成，確保結構連續性。我們進一步考慮到當數據庫缺乏合適的參考時的檢索失敗，並應用球面線性插值提供補充指導。在SynthRAD2023和BraTS上的廣泛實驗表明，ReBrain在稀疏條件下的跨模態重建中達到了最先進的性能。

導讀

這篇文章介紹了一種名為ReBrain的新技術，用於從稀疏的CT切片重建腦部MRI。MRI（磁振造影）對於診斷腦部疾病非常重要，但有時候因為患者的身體或醫療條件限制，無法進行。傳統上，從CT（電腦斷層掃描）合成MRI是一個挑戰，特別是在CT資料稀疏的情況下。ReBrain利用了一種稱為布朗橋擴散模型（BBDM）的技術來合成MRI切片，並從一個大型資料庫中檢索結構相似的CT切片作為參考，這些參考切片通過ControlNet（控制網絡）協助生成連續的MRI影像。如果資料庫中沒有合適的參考，則使用球面線性插值來補充指導。這項技術在實驗中顯示出優越的性能。

學習路徑

醫學影像基礎 → 磁振造影（MRI）原理 → 電腦斷層掃描（CT）原理 → 擴散模型（Diffusion Models） → 機器學習中的檢索技術 → ControlNet技術 → 球面線性插值方法

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

7. 整合開源框架模擬原生右心室流出道的經導管肺動脈瓣

摘要

背景 - 肺功能不全是法洛氏四重症 (Tetralogy of Fallot, ToF) 中使用跨瓣膜補片修復術後的後遺症，這會導致晚期的發病率和死亡率。經導管原生流出道肺動脈瓣置換術 (Transcatheter Pulmonary Valve Replacement, TPVR) 已變得普遍，但評估患者是否適合以及選擇最佳設備仍然具有挑戰性。我們展示了一個整合的開源工作流程，用於在影像衍生模型中模擬TPVR，以便選擇設備。

方法 - 實施基於機器學習的CT掃描分割，以定義右心室流出道 (Right Ventricular Outflow Tract, RVOT)。在SlicerHeart中實施了自定義工作流程，用於設備定位和預壓縮。生成的幾何形狀被導出到FEBio進行模擬。使用SlicerHeart和FEBio中實施的自定義指標進行結果的可視化和量化。

結果 - RVOT模型的創建和設備放置可以在不到1分鐘內完成。使用有限元 (FE) 模擬的虛擬設備放置在視覺上模仿了實際設備放置，並允許量化血管的應變、應力和接觸面積。在TPVs的近端和遠端位置觀察到較高的應變和應力，這些位置是設備壓迫RVOT壁的地方。在模擬中未觀察到其他一致的趨勢。RVOTS、支架和RVOT中不同位置的機械指標變異性表明，沒有單一設備在所有解剖結構中都能最佳運行，這強調了基於模擬的患者特異性評估的必要性。

結論 - 本研究展示了一個新穎的開源工作流程的可行性，用於快速模擬TPVR，隨著進一步的改進，這可能有助於評估患者適合性和最佳設備選擇。

導讀

法洛氏四重症 (Tetralogy of Fallot, ToF) 是一種先天性心臟病，修復後可能導致肺功能不全。經導管肺動脈瓣置換術 (TPVR) 是一種治療方法，但選擇合適的患者和設備是個挑戰。這篇文章介紹了一個開源的模擬工作流程，利用機器學習和有限元模擬技術，幫助醫生選擇合適的設備。這個流程可以快速建立右心室流出道 (RVOT) 的模型，並模擬設備的放置和其對血管的影響。

學習路徑

心臟解剖學 → 先天性心臟病 (法洛氏四重症) → 經導管瓣膜置換術 → 機器學習在醫學影像中的應用 → 有限元分析 (FEA) → 開源醫學影像軟體 (如SlicerHeart, FEBio)

原文連結

點擊連結

8. 機器學習驅動的慣性約束聚變影像去噪解決方案

摘要

中子成像在優化慣性約束聚變（ICF）事件的分析中非常重要，例如在國家點火設施（NIF）的實驗中，並有助於改善當前和未來的ICF平台。然而，中子源的影像經常受到各種噪聲的干擾，最常見的是高斯噪聲和泊松噪聲，這些噪聲通常同時存在於一張影像中，模糊了細節和邊緣。這些噪聲類型經常重疊，使用傳統的過濾和閾值方法難以區分和去除。因此，保持影像真實性的去噪技術對於分析和解釋中子源影像至關重要。目前的解決方案包括過濾和閾值方法的組合。過去，由於缺乏ICF過程的中子成像數據，機器學習方法很少被實施。然而，隨著合成數據生成的進步，特別是在聚變成像領域，為使用監督和非監督機器學習方法研究新的去噪程序提供了機會。在這項研究中，我們實施了一種非監督自編碼器，並在潛在空間中使用Cohen-Daubechies-Feauveau（CDF 97）小波變換來進行混合高斯-泊松去噪。該網絡成功去除了中子成像數據的噪聲。此外，與非機器學習的過濾機制（如塊匹配和三維過濾BM3D）相比，該方法在重建誤差和邊緣保留指標上表現出更優異的性能。這種方法在中子影像噪聲減少和ICF實驗的三維重建分析中呈現出有前景的進展。

導讀

慣性約束聚變（ICF）是一種模擬核聚變的技術，常用於研究核反應。中子成像是觀察這些反應的重要手段，但影像常被噪聲干擾。高斯噪聲（Gaussian noise）和泊松噪聲（Poisson noise）是兩種常見的影像噪聲，前者通常是隨機的亮度變化，而後者是由於光子數量變化引起的。傳統的去噪方法難以處理這些重疊的噪聲，因此需要新的技術來改善影像質量。本文提出了一種使用自編碼器（autoencoder）的機器學習方法，這是一種神經網絡技術，能夠自動學習影像的特徵並去除噪聲。特別的是，這個方法使用了CDF 97小波變換來提升去噪效果，並且在實驗中表現出色。

學習路徑

機器學習基礎 → 神經網絡基礎 → 自編碼器（Autoencoder） → 小波變換（Wavelet Transform）
→ 慣性約束聚變（ICF） → 中子成像技術

原文連結

點擊連結

9. 玻璃表面檢測：利用閃光/無閃光影像中的反射動態

摘要

玻璃表面在日常生活中隨處可見，通常呈現無色、透明且缺乏明顯特徵。這些特性使得玻璃表面檢測成為一項具有挑戰性的計算機視覺任務。現有的玻璃表面檢測方法通常依賴於邊界線索（例如窗戶和門框）或反射線索來定位玻璃表面，但它們未能充分利用玻璃本身的內在特性來進行精確定位。我們觀察到，在大多數現實場景中，玻璃表面前方的光照強度與其後方的光照強度不同，這導致玻璃表面上可見反射的變化。具體而言，當站在玻璃的較亮一側並向較暗一側閃光時，玻璃表面上的現有反射趨於消失。相反，當站在較暗一側並向較亮一側閃光時，玻璃表面上會出現明顯的反射。基於這一現象，我們提出了NFGlassNet，一種利用閃光/無閃光影像中反射動態的玻璃表面檢測新方法。我們特別提出了一個反射對比挖掘模組（RCMM）來提取反射，並設計了一個反射引導注意模組（RGAM）來融合反射和玻璃表面的特徵，以實現精確的玻璃表面檢測。為了訓練我們的網絡，我們還構建了一個由3.3 K對無閃光和閃光圖像組成的數據集，這些圖像來自於各種場景並附有相應的真實標註。廣泛的實驗表明，我們的方法優於現有的最先進方法。我們的代碼、模型和數據集將在論文接受後公開。

導讀

玻璃表面檢測在計算機視覺中是一個難題，因為玻璃通常是透明且無色的，難以通過傳統方法檢測。這篇文章提出了一種新方法，稱為NFGlassNet，利用閃光和無閃光影像中的反射變化來檢測玻璃表面。當光線從不同的方向照射時，玻璃表面的反射會有不同的變化，這種變化可以用來更精確地定位玻璃。文章中提到的反射對比挖掘模組（RCMM）和反射引導注意模組（RGAM）是用來提取和融合這些反射特徵的關鍵技術。

學習路徑

計算機視覺基礎 → 影像處理 → 反射特徵分析 → 深度學習網絡結構（如卷積神經網絡） → 玻璃表面檢測技術 → NFGlassNet方法研究

原文連結

點擊連結

10. 保持形狀的牙齒分割：使用語義和形狀意識的深度學習方法從CBCT影像中分割牙齒

摘要

背景：從錐形束電腦斷層掃描（CBCT）影像中準確地分割牙齒對於數位牙科至關重要，但在牙齒間粘連的情況下仍然具有挑戰性，這會導致嚴重的解剖形狀變形。 方法：為了解決這一問題，我們提出了一種深度學習框架，該框架結合了語義和形狀意識以保持形狀的分割。我們的方法引入了一種目標牙齒中心提示的多標籤學習策略，以建模牙齒之間的語義關係，減少形狀模糊。此外，一種牙齒形狀意識學習機制明確地強加形態約束以保持邊界完整性。這些組件通過多任務學習統一，聯合優化分割和形狀保持。 結果：對內部和外部數據集的廣泛評估顯示，我們的方法顯著優於現有方法。 結論：我們的方法有效地減少了形狀變形，提供了解剖上真實的牙齒邊界。

導讀

這篇文章探討了如何使用深度學習技術從CBCT影像中精確分割牙齒。傳統方法在牙齒間有粘連時容易出現形狀變形的問題。為了解決這個問題，研究人員設計了一個結合語義（語言或圖像的意義）和形狀意識的系統。這個系統使用多標籤學習策略來理解牙齒之間的關係，並且通過形狀意識學習機制來保持牙齒的正確形狀，從而提高分割的準確性。

學習路徑

醫學影像基礎 → 電腦斷層掃描（CT）原理 → 錐形束電腦斷層掃描（CBCT）技術 → 深度學習基礎 → 語義分割技術 → 形狀保持技術 → 多任務學習

原文連結

點擊連結

11. 流引導隱式神經表示於動態MRI重建中的應用

摘要

動態磁振造影（dMRI）可以捕捉時間解析的解剖結構，但常面臨取樣有限和運動引起的偽影挑戰。傳統的運動補償重建通常依賴於預先估計的光流（optical flow），在欠取樣情況下可能不準確，進而降低重建品質。在這項研究中，我們提出了一種新穎的隱式神經表示（INR）框架，能夠同時建模動態影像序列及其潛在的運動場。具體來說，一個INR用於參數化時空影像內容，另一個INR則表示光流。兩者通過光流方程耦合，作為物理啟發的正則化，並附加數據一致性損失，確保與k-space測量一致。這種聯合優化能夠在不需要事先流估計的情況下，同時恢復時間相干的影像和運動場。對動態心臟MRI數據集的實驗表明，該方法在重建品質、運動估計準確性和時間保真度上均優於現有的運動補償和深度學習方法。這些結果強調了流正則化約束的隱式聯合建模在推進dMRI重建方面的潛力。

導讀

動態磁振造影（dMRI）是一種能夠在時間上解析人體結構的成像技術，但常因為取樣不足和運動產生的偽影而受到限制。傳統方法依賴預估的光流（光流是描述物體運動的向量場），但在取樣不足時效果不佳。這篇文章提出了一種新的隱式神經表示（INR）框架，能夠同時建模影像序列和運動場，並通過光流方程進行耦合（耦合是指兩個系統互相影響）。這種方法不需要事先的流估計，能夠更好地重建影像和估計運動。實驗結果顯示，這種方法在重建品質和運動估計上優於現有方法。

學習路徑

MRI基礎 → 動態MRI → 光流技術 → 神經網絡基礎 → 隱式神經表示（INR） → dMRI重建技術

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

12. 從非序列數據近似基因調控網絡

摘要

給定來自動態系統實例的非序列快照，我們設計了一種基於壓縮感知的算法來重建該動態系統。在理論方面，我們證明了：（1）在能夠從底層系統的坐標子集構建一個近似時鐘的假設下，可以成功重建系統；（2）計算動態系統的最小Lyapunov指數（最小值取自動態系統的所有坐標子集）等同於計算一個極小極大平衡。我們設計了一個高效的隨機算法來計算上述平衡。作為我們理論結果的應用，我們從公開的RNA-seq數據中重建了底層動態系統，以：（1）預測潛在的基因調控網絡（而不是單個基因），這可能有助於區分轉移性和非轉移性乳腺癌（以及結直腸癌）；（2）識別可用作籃子試驗目標生物標誌物的候選基因。特別是，我們的計算機分析表明，已在結直腸癌療法中使用的RORC激動劑可能值得在乳腺癌中進行研究。

導讀

這篇文章介紹了一種新方法，利用壓縮感知（compressed sensing，一種數據處理技術）來重建基因調控網絡（gene regulatory network，基因之間相互作用的網絡）。研究人員使用RNA-seq數據（RNA測序技術獲得的基因表達數據）來預測基因網絡，這有助於區分不同類型的癌症，如乳腺癌和結直腸癌。文章還提到Lyapunov指數（描述系統穩定性的指標）和極小極大平衡（min-max equilibrium，一種在博弈論中使用的概念），這些理論工具幫助提升了算法的準確性。

學習路徑

數據處理基礎 → 壓縮感知 → 動態系統理論 → Lyapunov指數 → 基因調控網絡 → RNA-seq數據分析 → 癌症生物標誌物識別

原文連結

點擊連結